Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON LOGARITMOS

¿Cuál es $\int \frac{dx}{x\ln x}$, para $x > 1$?

A) $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

B) $\ln x \cdot \ln|x| + C$

C) $-\frac{1}{\ln x} + C$

D) $\ln(\ln x) + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$.
2. **Integra**
   $\int \frac{du}{u} = \ln|u|$.
3. **Resultado**
   $\ln(\ln x) + C$ (con $\ln x > 0$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es $\int \frac{\ln x}{x}\,dx$.

B) Integra cada factor del denominador por separado.

C) Trata $\frac{1}{u}$ como $\frac{1}{u^2}$.

Idea clave. dx/x indica u = ln x.